

Lineare Gleichungssysteme

07.10.2026

Aufgabe 1)

Gegeben sind folgende Lineare Gleichungssysteme:

a)	$x + 2y - z = 1$	b)	$x + 2y - z = 4$	c)	$x + 2y - z = 4$
	$2x - y - 3z = -1$		$2x + 4y - 2z = 8$		$2x + 4y - 2z = 10$
	$-x + 3y + 3z = -5$		$x - y + 2z = 1$		$x - y + 2z = 1$

- i) Überführe das LGS in eine erweiterte Koeffizientenmatrix
- ii) Ist das Gleichungssystem (eindeutig) lösbar?
- iii) Falls möglich, berechne die Lösung bzw. den Lösungsraum für jedes Gleichungssystem

Aufgabe 2)

Für welche Werte von λ und μ hat das GLS

$$\begin{aligned} -y + x + 4z &= \mu \\ 6x + 4z &= 3 \\ 2x + y - \lambda z &= 1 \end{aligned}$$

- a) genau eine Lösung
- b) keine Lösung
- c) unendlich viele Lösungen

Gib für den letzten Fall die Lösungsmenge in vektorieller Form an.